EBM SmartClinical

İş Planı ve Zaman Çizelgesi

Proje süresi 18 aydır. Plan, ön başvuruda tanımlanan beş ana iş paketine ve ay aralıklarına göre hazırlanmıştır. Her iş paketi alt faaliyetlere ayrılmış; çıktılar, başarı ölçütleri, kilometre taşları ve riskler aşağıda verilmiştir.

1. Zaman çizelgesi

Kod	İş paketi / faaliyet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
İP1	**Gizlilik Öncelikli Veri Altyapısı ve Türkçe Klinik Referans Veri Seti**	■	■	■	■														
İP1.1	Veri envanteri, etik kurul ve KVKK süreçleri	■	■	■															
İP1.2	FHIR/OMOP uyumlu ortak veri modeli	■	■	■	■														
İP1.3	Kimliksizleştirme aracının gerçek veriyle doğrulanması		■	■	■														
İP1.4	Altın standart referans veri setinin etiketlenmesi			■	■														
İP2	**Türkçe Klinik Büyük Dil Modeli ve Protokol–Hasta Eşleştirme Motoru**			■	■	■	■	■	■	■	■								
İP2.1	Temel modelin Türkçe tıbbi derlemle alana uyarlanması			■	■	■	■												
İP2.2	Klinik araştırma görevleri için talimat ince ayarı					■	■	■	■										
İP2.3	Kriter yapılandırma ve RAG tabanlı eşleştirme						■	■	■	■									
İP2.4	Halüsinasyon kontrolü ve nicemlenmiş hastane içi model								■	■	■								
İP3	**Merkez Zekâsı ve Risk Bazlı İzlem Tahmin Modelleri**					■	■	■	■	■	■	■	■						
İP3.1	Hiyerarşik Bayesçi hasta kazanım modeli					■	■	■	■										
İP3.2	Sağkalım tabanlı aktivasyon gecikme riski modeli						■	■	■	■									
İP3.3	KRI/QTL tabanlı erken uyarı motoru							■	■	■	■	■							
İP3.4	Transfer öğrenme, açıklanabilirlik, geriye dönük doğrulama									■	■	■	■						
İP4	**Platform Entegrasyonu, Siber Güvenlik ve Bilgisayarlı Sistem Validasyonu**									■	■	■	■	■	■	■			
İP4.1	Mikroservis platform ve karar destek panelleri									■	■	■	■						
İP4.2	HBYS ve EDC için FHIR entegrasyon adaptörleri										■	■	■	■					
İP4.3	Annex 11 / Part 11, IEC 62304, ISO 27001, sızma testi											■	■	■	■				
İP4.4	Validasyon dosyası (IQ/OQ/PQ, izlenebilirlik)												■	■	■	■			
İP5	**Gerçek Ortam Pilot Doğrulaması, THS 7 ve Ürünleştirme**													■	■	■	■	■	■
İP5.1	Üç pilot hastanede kurulum ve gölge mod													■	■	■	■	■	
İP5.2	Manuel ön tarama ile karşılaştırma ve süre ölçümü														■	■	■	■	■
İP5.3	Kabul testleri, regülasyon sınıflandırma, dokümantasyon															■	■	■	■
İP5.4	İş modeli, fikri haklar ve yaygınlaştırma planı																■	■	■
KT	**Kilometre taşları**			KT1	KT2						KT3		KT4	KT5		KT6			KT7/8

■ İş paketi süresi ■ Faaliyet süresi ■ Kilometre taşı

2. İş paketleri

İP1 – Gizlilik Öncelikli Veri Altyapısı ve Türkçe Klinik Referans Veri Seti (Ay 1–4)

Amaç	Pilot hastane ve EBM operasyon verilerini KVKK ve etik kurul onaylarıyla, kimliksizleştirilmiş ve ortak veri modelinde birleştirilmiş biçimde model geliştirme ve değerlendirmeye hazır hale getirmek.
Sorumlu	Klinik operasyon ekibi (veri envanteri, etik kurul, etiketleme); Kalite ve regülasyon (KVKK); Yazılım ekibi (veri modeli, kimliksizleştirme)
Faaliyetler	İP1.1 Pilot hastaneler ve EBM klinik operasyon verileri için veri envanterinin çıkarılması; etik kurul başvuruları, KVKK etki değerlendirmesi ve veri işleme sözleşmelerinin tamamlanması (Ay 1–3) İP1.2 Ortak veri modeli taslağının HL7 FHIR/OMOP eşlemeleriyle tamamlanması; protokol, merkez, hasta tarama, aktivasyon, izlem ve sapma verilerinin modele aktarılması (Ay 1–4) İP1.3 Mevcut kimliksizleştirme modülünün gerçek epikriz, patoloji ve radyoloji raporlarıyla hastane içinde doğrulanması ve olgunlaştırılması (Ay 2–4) İP1.4 Etiketleme kılavuzuyla klinisyen ve klinik araştırma uzmanlarınca altın standart referans veri setinin oluşturulması (iki etiketleyici ve hakem, etiketleyiciler arası uyum ölçümü) (Ay 3–4)
Çıktılar	– HL7 FHIR/OMOP uyumlu ortak veri modeli – Türkçe klinik metin kimliksizleştirme aracı – Etiketli altın standart referans veri seti ve etiketleyiciler arası uyum raporu – Veri envanteri, etik kurul onayları ve KVKK etki değerlendirmesi
Başarı ölçütü	Etik kurul ve KVKK onaylarının alınması; ortak veri modeli ve kimliksizleştirme aracının pilot hastane verisi üzerinde çalışır ve elle denetlenmiş olması; etiketli referans veri setinin İP2 ve İP3 değerlendirmelerinde kullanılmaya hazır olması

İP2 – Türkçe Klinik Büyük Dil Modeli ve Protokol–Hasta Eşleştirme Motoru (Ay 3–10)

Amaç	Hastane içinde çalışan, Türkçe klinik metni anlayan ve protokol kriterlerini kaynak cümleyle gerekçelendirerek hasta kayıtlarıyla eşleştiren bir model ve eşleştirme motoru elde etmek.
Sorumlu	Yapay zekâ ekibi; Klinik operasyon ekibi (kriter ve eşleştirme doğrulaması)
Faaliyetler	İP2.1 Açık kaynak temel modelin kimliksizleştirilmiş Türkçe tıbbi derlemle alana uyarlanması (sürekli ön eğitim) (Ay 3–6) İP2.2 Sentetik talimat setinin etiketli gerçek veriyle genişletilmesi ve klinik araştırma görevleri için talimat ince ayarı (Ay 5–8) İP2.3 Kriter yapılandırma ve RAG tabanlı eşleştirme prototipinin gerçek protokol ve hasta kayıtlarıyla yeniden eğitilmesi ve doğrulanması; her öneride kaynak cümle gösterimi (Ay 6–9) İP2.4 Halüsinasyon ve belirsizlik kontrol katmanının olgunlaştırılması; nicemlenmiş hastane içi model sürümünün hazırlanması ve referans veri setinde doğrulanması (Ay 8–10)
Çıktılar	– Hastane içinde (on-premise) çalışan nicemlenmiş Türkçe Klinik Büyük Dil Modeli – Protokol–hasta eşleştirme modülü (hesaplanabilir kriter sorguları, RAG tabanlı kanıt, kaynak cümle gerekçesi) – Halüsinasyon ve belirsizlik kontrol katmanı – Model kartı ve referans veri seti değerlendirme raporu
Başarı ölçütü	Hasta–kriter eşleştirmede duyarlılık ≥%90

İP3 – Merkez Zekâsı ve Risk Bazlı İzlem Tahmin Modelleri (Ay 5–12)

Amaç	Merkez seçimi, hasta kazanımı ve aktivasyon gecikmesini öngören ve çalışma yürütümündeki riskleri erken bildiren açıklanabilir modelleri geçmiş operasyon verisiyle doğrulamak.
Sorumlu	Yapay zekâ ekibi; Klinik operasyon ekibi (KRI/QTL tanımları, sonuç yorumu)
Faaliyetler	İP3.1 Merkez ve araştırmacı bazında hiyerarşik Bayesçi kazanım modelinin ortak veri modelindeki geçmiş çalışma verisiyle yeniden eğitilmesi (Ay 5–8) İP3.2 Etik kurul, TİTCK ve merkez aktivasyon süreleri için sağkalım analizi tabanlı gecikme riski modelinin geliştirilmesi ve doğrulanması (Ay 6–9) İP3.3 ICH E6(R3) uyumlu anahtar risk göstergeleri ve kalite tolerans limitlerine dayalı erken uyarı motorunun merkezler arası anomali tespitiyle olgunlaştırılması (Ay 7–11) İP3.4 Az veri koşulları için transfer öğrenme ve açıklanabilirlik yöntemlerinin uygulanması; zaman bazlı ayrılmış veriyle geriye dönük doğrulama (Ay 9–12)
Çıktılar	– Merkez zekâsı modülü (hiyerarşik Bayesçi kazanım tahmini ve gecikme riski modeli) – ICH E6(R3) uyumlu risk bazlı izlem erken uyarı motoru – Merkez ve risk tahminleri için açıklanabilirlik çıktıları – Geriye dönük doğrulama raporu (MAPE, AUC)
Başarı ölçütü	Kazanım tahmininde MAPE ≤%25, gecikme riskinde AUC ≥0,80

İP4 – Platform Entegrasyonu, Siber Güvenlik ve Bilgisayarlı Sistem Validasyonu (Ay 9–15)

Amaç	Eşleştirme, merkez zekâsı ve risk bazlı izlem modüllerini HBYS ve EDC ile entegre, güvenli ve validasyonu tamamlanmış tek platformda birleştirmek.
Sorumlu	Yazılım ekibi; Kalite ve regülasyon (validasyon, yaşam döngüsü, güvenlik)
Faaliyetler	İP4.1 Modüllerin mikroservis mimarisinde tek platformda birleştirilmesi; araştırmacı, CRA ve sponsor karar destek panellerinin olgunlaştırılması (Ay 9–12) İP4.2 HBYS ve EDC sistemleri için FHIR tabanlı entegrasyon adaptörlerinin pilot hastane sistemleriyle geliştirilmesi ve test edilmesi (Ay 10–13) İP4.3 RoI bazlı erişim, denetim izi ve elektronik kayıt gerekliliklerinin (EU GMP Annex 11, 21 CFR Part 11) tamamlanması; IEC 62304 ve ISO/IEC 27001 ile uyumlu yaşam döngüsü kayıtları; sızma testleri ve bulguların kapatılması (Ay 11–14) İP4.4 Taslak validasyon belgelerinin (validasyon planı, kullanıcı gereksinimleri, fonksiyonel spesifikasyon, risk analizi, IQ/OQ/PQ, izlenebilirlik matrisi) tamamlanması ve yürütülmesi (Ay 12–15)
Çıktılar	– Validasyon dosyası tamamlanmış entegre platform – HBYS ve EDC için FHIR tabanlı entegrasyon adaptörleri – Araştırmacı, CRA ve sponsor karar destek panelleri – Sızma testi raporu ve yazılım yaşam döngüsü kayıtları
Başarı ölçütü	Validasyon dosyasının (IQ/OQ/PQ ve izlenebilirlik matrisi dahil) onaylanması; sızma testinde kritik ve yüksek düzeyde açık bulgu kalmaması

İP5 – Gerçek Ortam Pilot Doğrulaması, THS 7 ve Ürünleştirme (Ay 13–18)

Amaç	Platformu üç pilot hastanede ve EBM'nin aktif çalışmalarında prospektif gölge modda doğrulayarak THS 7 düzeyine ulaştırmak ve lisanslanabilir ürün haline getirmek.
Sorumlu	Klinik operasyon ekibi (pilot yürütümü, karşılaştırma); Kalite ve regülasyon (kabul testi, sınıflandırma, dokümantasyon); Yazılım ekibi (kurulum ve destek)
Faaliyetler	İP5.1 En az biri onkoloji merkezi olan üç pilot hastanede ve EBM'nin aktif çalışmalarında hastane içi kurulum ve prospektif gölge mod yürütümü (Ay 13–17) İP5.2 Platform önerilerinin manuel ön tarama ve fizibilite sonuçlarıyla karşılaştırılması; ön tarama süresinin ölçülmesi (Ay 14–18) İP5.3 Kullanıcı kabul testleri, regülasyon sınıflandırma analizi ve teknik dokümantasyonun tamamlanması (Ay 15–18) İP5.4 Lisans/SaaS ve on-premise iş modeli, fikri haklar (yazılım tescili, patent başvurusu) ve yaygınlaştırma planının hazırlanması (Ay 16–18)
Çıktılar	– Üç pilot hastanede prospektif gölge mod doğrulama raporu – Kullanıcı kabul testi tutanakları – Regülasyon sınıflandırma analizi ve teknik dokümantasyon – SaaS/on-premise lisans modeli, yazılım tescili ve patent başvurusu, yaygınlaştırma planı
Başarı ölçütü	Ön tarama süresinde ≥%50 azalma; operasyonel ortamda doğrulanmış ürün (THS 7)

3. Kilometre taşları

Kod	Ay	Kilometre taşı	Doğrulama yöntemi
KT1	3	Pilot hastanelerde etik kurul ve KVKK onaylarının alınması	Etik kurul onay yazıları, KVKK etki değerlendirmesi ve imzalı veri işleme sözleşmeleri
KT2	4	Ortak veri modeli, kimliksizleştirme aracı ve etiketli referans veri setinin tamamlanması	Veri seti sürüm notu, etiketleyiciler arası uyum raporu ve kimliksizleştirme elle denetim raporu
KT3	10	Nicemlenmiş hastane içi Türkçe Klinik BDM ve eşleştirme motorunun hazır olması (duyarlılık ≥%90)	Referans veri seti üzerinde bağımsız değerlendirme raporu ve model kartı
KT4	12	Merkez zekâsı ve risk bazlı izlem modellerinin doğrulanması (MAPE ≤ %25, AUC ≥0,80)	Zaman bazlı ayrılmış geçmiş operasyon verisiyle geriye dönük doğrulama raporu
KT5	13	Pilot hastanelerde hastane içi kurulumun tamamlanması ve gölge modun başlaması	Her pilot hastane için IQ kayıtları ve gölge mod başlangıç tutanağı
KT6	15	Validasyon dosyası tamamlanmış entegre platform	Onaylı OQ/PQ raporları, izlenebilirlik matrisi ve sızma testi kapanış raporu
KT7	18	Gerçek ortam pilot doğrulamasının tamamlanması (ön tarama süresinde ≥%50 azalma, THS 7)	Gölge mod karşılaştırma raporu ve imzalı kullanıcı kabul testi tutanakları
KT8	18	Ürünleştirme paketinin tamamlanması	Yazılım tescili ve patent başvuru belgeleri, regülasyon sınıflandırma analizi, lisans modeli ve yaygınlaştırma planı

4. Riskler ve B planı

Risk	İş paketi	Olasılık	Önlem / B planı
Etik kurul veya KVKK onaylarının gecikmesi	İP1	Orta	Üç pilot hastanede başvurular Ay 1'de paralel açılır; bir yedek hastane ile ön görüşme yapılır. Onay beklenirken model geliştirme sentetik ve kamuya açık derlem ile EBM'nin anonim operasyon verisi üzerinde sürer.
Pilot hastanede HBYS veri erişiminin veya entegrasyonunun gecikmesi	İP4	Orta	Hastane bilgi işlem birimiyle Ay 9'dan önce teknik gereksinim toplantısı yapılır; doğrudan bağlantı kurulamazsa mevcut CSV ve FHIR Bundle toplu yükleme yolu hastane içinde kullanılır.
Hasta–kriter eşleştirmede duyarlılık ≥ %90 ölçütünün tutmaması	İP2	Orta	Ay 8'de ara değerlendirme yapılır; yetersizse hedefli ek etiketleme turu, daha büyük temel model veya kural tabanlı ön filtre ile model birleşimi denenir; belirsiz kararlar araştırmacı incelemesine yönlendirilir.
Az veri nedeniyle MAPE ≤%25 veya AUC ≥0,80 ölçütünün tutmaması	İP3	Orta	Hiyerarşik önsel ve transfer öğrenme kullanılır; sponsor izniyle ek geçmiş çalışma verisi eklenir; tahminler güven aralığıyla sunulur ve ölçüt dışı kalan merkez tipleri raporda ayrı gösterilir.
Pilot hastanelerde hastane içi model için donanımın (GPU) yetersiz kalması	İP2	Düşük	Nicemlenmiş sürüm tek GPU veya CPU üzerinde ölçülür; donanım yetersizse kural tabanlı yol çalışmayı sürdürür ve donanım ihtiyacı pilot sözleşmesinde baştan tanımlanır.
Gölge mod süresinde yeterli tarama hacmine ulaşılamaması	İP5	Orta	Gölge mod EBM'nin yürüttüğü birden fazla aktif çalışmaya yayılır; hacim düşük kalırsa aynı merkezlerde son dönem tarama kayıtlarıyla geriye dönük karşılaştırma eklenir ve ayrı raporlanır.